“Gluco Check” : Ensaio Clínico Randomizado”

“Grupo 9 - Turma C”

“2026-03-23”

Protocolo de Ensaio Clínico

Informação Administrativa

Título do Estudo

Eficácia da Aplicação Móvel GlucoCheck com Integração Bluetooth versus Cuidados Convencionais no Controlo Glicémico de Adultos com Diabetes Tipo 2: Um Ensaio Clínico Randomizado em Cuidados de Saúde Primários

Título Abreviado

GlucoCheck: App e Controlo da Diabetes Tipo 2

Autores e Afiliações

Investigadores Principais: - João Dantas, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto - Margarida Machado, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto - Maria Clara Soares, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Instituição: Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Contacto: GlucoCheck.estudo@med.up.pt

Identificação do Ensaio

Tipo de estudo: Ensaio clínico randomizado, controlado, paralelo

Data de início prevista: Março de 2026

Data de conclusão prevista: Agosto de 2026

---

1 Introdução

1.1 Racional

A Diabetes Mellitus Tipo 2 constitui um dos principais desafios de saúde pública a nível global, apresentando elevada prevalência e impacto significativo na morbilidade e mortalidade. Estima-se que centenas de milhões de adultos vivam com esta doença, sendo particularmente frequente na população entre os 40 e os 75 anos. Em muitos casos, o controlo metabólico permanece subótimo, frequentemente evidenciado por níveis elevados de HbA1c (Hemoglobina Glicada), um marcador fundamental do controlo glicémico a médio prazo. O mau controlo da glicemia associa-se a complicações microvasculares e macrovasculares, incluindo doença cardiovascular, neuropatia, retinopatia e nefropatia, com impacto significativo na qualidade de vida e nos custos para os sistemas de saúde. Assim, estratégias eficazes para melhorar o controlo glicémico em contexto de cuidados primários são fundamentais para reduzir a carga clínica e económica associada à doença.

Apesar da disponibilidade de terapêutica farmacológica eficaz e de recomendações clínicas bem estabelecidas, a gestão da diabetes em contexto real apresenta várias limitações. O modelo tradicional de seguimento baseia-se sobretudo em consultas periódicas, frequentemente trimestrais, com aconselhamento nutricional e educação para a doença de forma relativamente pontual. Este modelo pode ser insuficiente para promover mudanças comportamentais sustentadas, uma vez que a gestão da diabetes exige decisões diárias relacionadas com alimentação, atividade física e monitorização glicémica. Adicionalmente, a adesão à automonitorização da glicemia e ao registo alimentar tende a ser irregular, e o feedback fornecido ao doente entre consultas é limitado. Estas lacunas contribuem para níveis persistentes de controlo metabólico inadequado em muitos doentes seguidos em cuidados de saúde primários.

Nos últimos anos, intervenções digitais baseadas em aplicações móveis têm emergido como ferramentas promissoras para apoiar a autogestão da diabetes. Aplicações móveis podem integrar funcionalidades como registo alimentar estruturado, monitorização glicémica em tempo real, feedback automatizado, objetivos personalizados e educação adaptativa. Estes mecanismos podem aumentar o envolvimento do doente, promover maior consciência dos padrões glicémicos e reforçar comportamentos de autocuidado. Além disso, a integração com dispositivos como glucómetros com conectividade Bluetooth permite recolha automática de dados e monitorização mais consistente. Estudos prévios sugerem que intervenções digitais deste tipo podem contribuir para melhorias modestas mas clinicamente relevantes nos níveis de hemoglobina glicada e em indicadores comportamentais de autocuidado.[1]

Neste contexto, o presente estudo pretende avaliar a eficácia da aplicação GlucoCheck como complemento ao seguimento habitual em cuidados de saúde primários. O ensaio clínico randomizado compara a utilização da aplicação — que inclui integração com glucómetro Bluetooth, feedback nutricional automatizado, objetivos glicémicos personalizados e suporte educacional adaptativo —

com o modelo de cuidados habituais sem suporte digital. O outcome primário é a variação da HbA1c aos seis meses, sendo também avaliados outcomes comportamentais e clínicos adicionais. A escolha do comparador reflete a prática clínica corrente, permitindo determinar o benefício incremental da intervenção digital. Este estudo procura, assim, preencher uma lacuna na evidência sobre a utilização de aplicações móveis integradas na gestão da diabetes em contexto de cuidados primários, contribuindo para avaliar a sua relevância clínica e potencial implementação em larga escala.[2]

1.2 Objetivos

Objetivo Primário
Avaliar a eficácia da utilização da aplicação móvel GlucoCheck na redução absoluta dos níveis de hemoglobina glicada (HbA1c) em adultos com Diabetes Mellitus Tipo 2, após 6 meses de intervenção, em comparação com os cuidados habituais em cuidados de saúde primários.

Objetivos Secundários
Os objetivos secundários deste estudo são:

1. Comparar a variação do peso corporal e da glicemia em jejum entre o grupo de intervenção e o grupo de controlo.
2. Determinar a taxa de adesão ao autocontrolo glicémico e ao registo alimentar através da monitorização dos dados inseridos na aplicação.
3. Avaliar a alteração na autoeficácia e empoderamento do doente utilizando a escala Diabetes Empowerment Scale Short Form (DES-SF).
4. Analisar os níveis de satisfação dos utilizadores com os cuidados digitais e o conhecimento adquirido sobre diabetes ao longo do estudo.

---

2 Métodos

2.1 Desenho do Estudo

Este estudo configura-se como um **ensaio clínico controlado e aleatorizado** (RCT) de grupos paralelos, de centro único, com **uma razão de randomização de 1:1**. Trata-se de um **estudo piloto (pré-teste)** desenhado para **avaliar a viabilidade da intervenção digital em ambiente real de Unidade de Saúde Familiar** (USF).

A duração total do estudo é de **6 meses** (24 semanas). A **randomização** será efetuada através de uma sequência gerada por computador para garantir a **ocultação** da alocação. O **grupo de intervenção** utilizará a app GlucoCheck

integrada com glucómetro Bluetooth, enquanto o **grupo de controlo** manterá o acompanhamento trimestral standard. Serão realizados **momentos de avaliação (follow-up) aos 3 e 6 meses** para medir a evolução dos parâmetros clínicos e comportamentais. O protocolo CONSORT constituirá a norma de referÊncia para o reporte dos resultados, sendo assegurado o seu preenchimento após a finalização do ensaio clínico (Fig.1).

Características do desenho:

- **Randomização:** 1:1 (intervenção : controlo)
- **Duração:** 6 meses (24 semanas)
- **Setting:** 1 Unidade de Saúde Familiar (USF)
- **Fase:** Estudo piloto (pré-teste)
- **Tamanho da amostra:** 30 participantes (15 intervenção + 15 controlo)

Timeline:

Fase	**Duração**	**Descrição**
Recrutamento	[2 semanas]	Triagem de processos clínicos e convite em consulta médica.
Baseline	[1 semana]	Consentimento, colheita de sangue (HbA1c) e randomização.
Intervenção	[21 semanas]	Período de utilização da App (Intervenção) vs. Cuidados Standard.
Follow-up	[12 e 24 semanas]	Avaliação aos 3 e 6 meses.

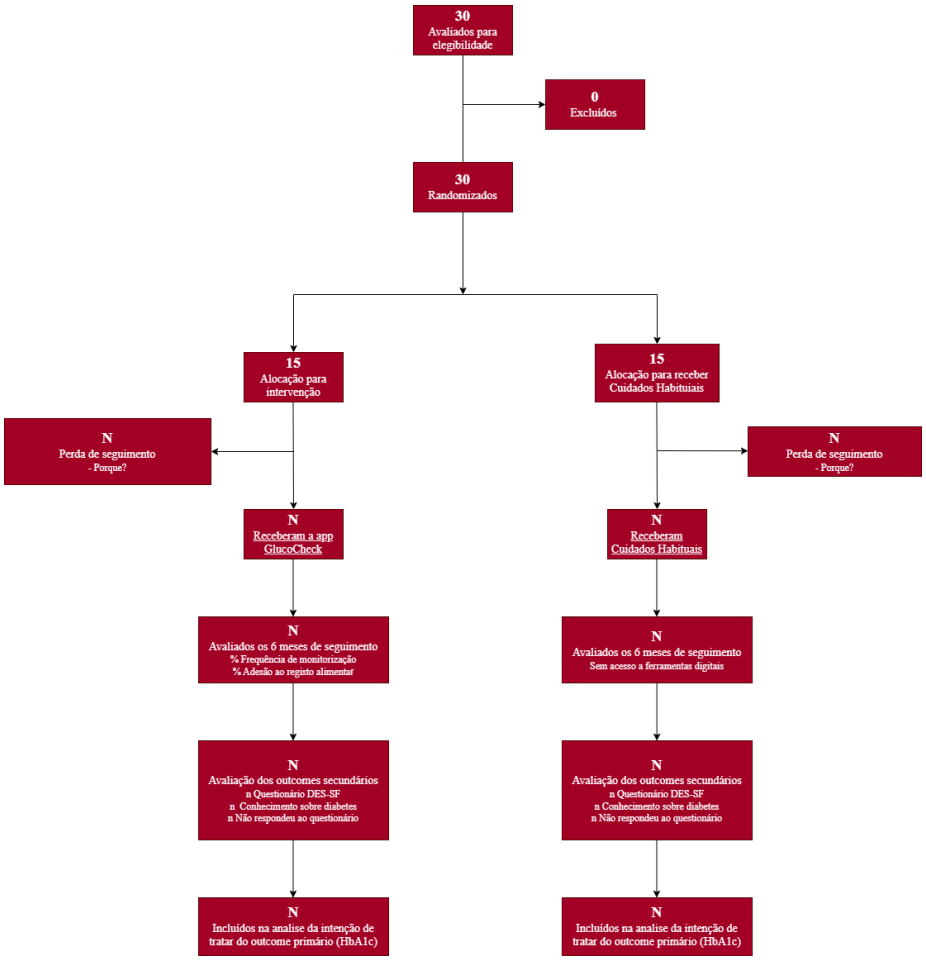

Figure 1: Fluxograma CONSORT

2.2 População do Estudo

2.2.1 Critérios de Inclusão

Serão elegíveis para participação neste estudo indivíduos que cumpram **todos** os seguintes critérios:

1. **Critério idade** - Indivíduos com idade compreendida entre os 40 e os 75 anos
2. **Critério diagnóstico** - Diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2 confirmado no processo clínico
3. **Critério clínico específico** - HbA1c entre 7.0% e 9.5%

4. **Critério de capacidade** - Posse e capacidade de usar smartphone Android ou iOS
5. **Critério de literacia** - Literacia funcional e digital mínima para ler mensagens, interpretar gráficos simples e registar dados em português.
6. **Critério de consentimento** - Capacidade cognitiva para fornecer consentimento informado e esclarecido por escrito.
7. **Critério de disponibilidade** - Estar em seguimento regular na USF e ter disponibilidade para realizar as medições e consultas previstas durante 6 meses.

2.2.2 Critérios de Exclusão

Serão excluídos do estudo indivíduos que apresentem **qualquer** dos seguintes critérios:

1. **Terapêutica** - Utilização atual de insulinoterapia ou bombas de infusão de insulina.
2. **Condições Médicas** - Diagnóstico de insuficiência renal crónica (estádio IV ou V), insuficiência cardíaca grave ou doenças oncológicas ativas.
3. **Tratamentos concomitantes** - Participação noutro ensaio clínico
4. **Gravidez/lactação** - Mulheres grávidas ou em período de amamentação (devido às alterações hormonais no perfil glicémico).
5. **Barreiras tecnológicas** - Sem acesso a smartphone ou internet, falta de acesso regular à internet (Wi-Fi ou dados móveis) ou incapacidade motora/visual que impeça o uso de dispositivos móveis.
6. **Segurança** - Histórico recente (últimos 12 meses) de episódios recorrentes de hipoglicemia grave ou cetoacidose diabética.

2.2.3 Processo de Recrutamento

O recrutamento será realizado de forma proativa na **Unidade de Saúde Familiar** (USF) selecionada. O processo de recrutamento seguirá as seguintes etapas estruturadas:

- Uma **extração de dados do sistema informático** será efetuada para identificar utentes que **cumpram os critérios de idade, diagnóstico e valores de HbA1c**.
- Os médicos de família e enfermeiros da equipa de saúde serão informados sobre os **candidatos potenciais**.

- Durante as consultas de rotina de diabetes, **o médico convidará o utente a participar**, entregando o Folheto Informativo.
- **Interessados** são encaminhados para o investigador principal para a sessão de esclarecimento, verificação detalhada dos critérios e assinatura do consentimento informado.
- A randomização ocorre imediatamente após a validação de todos os critérios de inclusão.

2.3 Intervenções

[3]

2.3.1 Grupo de Intervenção

Os participantes alocados para o grupo de intervenção receberão acesso à aplicação móvel GlucoCheck, uma ferramenta de saúde digital concebida para otimizar a autogestão da Diabetes Mellitus Tipo 2 através da monitorização em tempo real e do suporte à decisão comportamental (Fig.5).

Aplicação GlucoCheck:
A GlucoCheck atua como um ecossistema integrado que processa dados fisiológicos e comportamentais para fornecer feedback personalizado (Fig.2/3/4).

Funcionalidades principais:

1. **Monitorização glicémica integrada e alertas padrão**
   - **O que faz:** Realiza a integração automática com o gluccómetro do participante via Bluetooth, eliminando erros de registo manual e permitindo a visualização imediata de gráficos de evolução da HbA1c estimada. Para além disso, o sistema utiliza algoritmos de deteção para emitir alertas automáticos perante padrões glicémicos problemáticos, como tendências para hipoglicemia ou hiperglicemia persistente.
   - **Como o participante interage:** O utilizador realiza a medição capilar e a app sincroniza os dados instantaneamente, apresentando uma interpretação visual (código de cores) do resultado.
   - **Frequência de uso esperada:** No mínimo duas vezes ao dia (em jejum e pós-prandial), ou conforme a recomendação clínica individualizada.
2. **Registo alimentar com feedback nutricional e educação adaptativa**

- **O que faz:** Oferece uma interface para registo de refeições que gera feedback nutricional automatizado e conteúdo educativo adaptativo. A app analisa a composição das refeições inseridas e sugere ajustes imediatos para melhorar o controlo pós-prandial.
- **Como o participante interage:** O utilizador insere os alimentos consumidos através de pesquisa numa base de dados ou fotografia, recebendo uma análise instantânea dos macronutrientes e do seu potencial na glicemia.
- **Frequência de uso esperada:** Diária, idealmente em todas as refeições principais (pequeno-almoço, almoço e jantar).

3. **Objetivos glicémicos semanais e mensagens motivacionais**

   - **O que faz:** Estabelece metas semanais personalizadas com base no perfil do utilizador e envia notificações Push com mensagens motivacionais baseadas no progresso real e no cumprimento das metas de atividade e glicemia.
   - **Como o participante interage:** O utilizador visualiza o seu progresso num painel de controlo (dashboard) e recebe notificações interativas que reforçam comportamentos positivos ou sugerem correções de rota.
   - **Frequência de uso esperada:** Interação passiva contínua (notificações) e consulta ativa do progresso pelo menos uma vez por semana.

Instalação e Onboarding:
A instalação ocorrerá durante a consulta inicial, onde um investigador auxiliará no download da aplicação nas lojas oficiais (iOS/Android) e na criação de uma conta encriptada. O processo inclui um tutorial interativo (onboarding) que orienta o utilizador na sincronização do glucómetro via Bluetooth e na navegação pelas interfaces de registo alimentar e visualização de gráficos.

Suporte técnico:
O participantes poderão obter ajuda para problemas de conectividade, erros de software ou dificuldades de navegação através de uma linha de apoio telefónica dedicada e de um canal de chat técnico integrado na própria aplicação, disponível em horário laboral.

Cuidado concomitante: Os participantes mantêm o seu cuidado médico habitual nos cuidados de saúde primários, incluindo as consultas programadas com a equipa de medicina familiar e a manutenção da terapêutica farmacológica não-insulínica previamente prescrita.

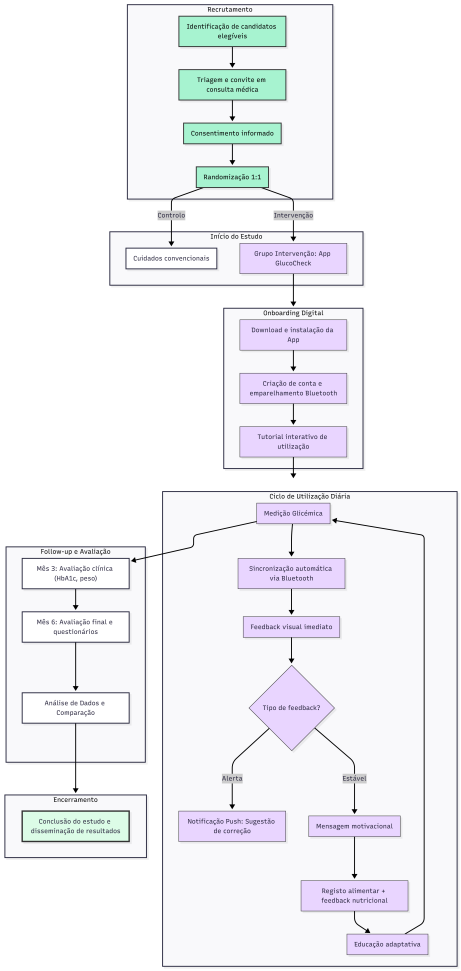

Figure 2: Diagrama do percurso como utilizador da aplicação digital

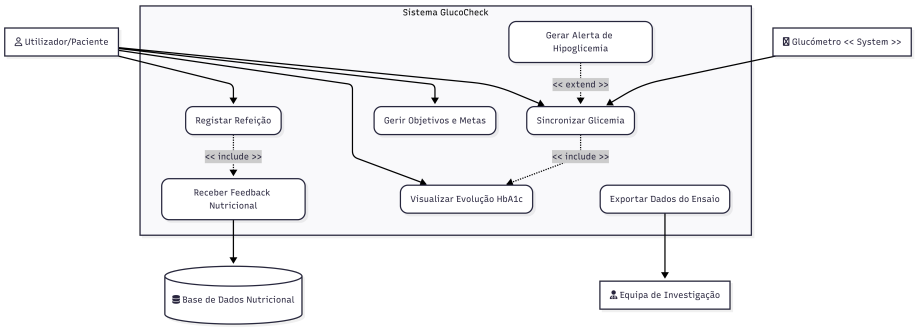

Figure 3: Diagrama de casos de uso para as funcionalidades da app do ensaio clínico

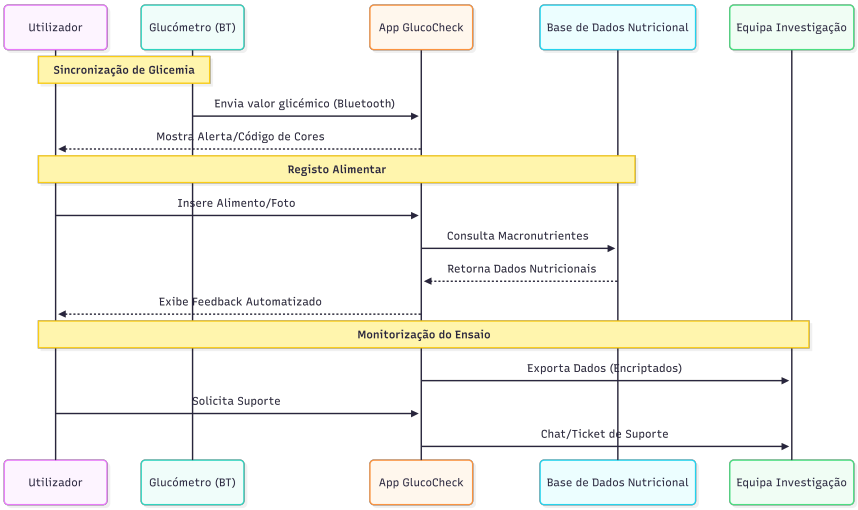

Figure 4: Diagrama de sequência da sincronização do glucómetro

2.3.2 Grupo Controlo

Os participantes randomizados para o grupo controlo receberão o tratamento convencional de acordo com as diretrizes clínicas nacionais (Fig.5).

Cuidado habitual e material educativo:: Os participantes receberão o acompanhamento padrão nos cuidados de saúde primários, que consiste em consultas de rotina e monitorização laboratorial periódica. Será fornecido material educativo em formato papel (folhetos informativos) sobre alimentação saudável, importância do exercício físico e gestão de diabetes, mas sem acesso a ferramen-

tas digitais de feedback em tempo real.

Justificação do comparador: Este comparador foi selecionado por representar o padrão de atendimento atual (Standard of Care) no Sistema Nacional de Saúde. Esta abordagem permite avaliar de forma ética e rigorosa a eficácia incremental da intervenção GlucoCheck face à prática clínica vigente, garantindo que nenhum participante receba menos do que o cuidado recomendado.

2.3.3 Critérios de Descontinuação

Participantes serão retirados do estudo se:

1. Ocorrer a revogação do consentimento informado por vontade própria do participante a qualquer momento e sem necessidade de justificação.
2. For iniciada terapêutica com insulina ou ocorrer uma alteração farmacológica que invalide os pressupostos clínicos da intervenção.
3. Surgir uma condição médica grave ou hospitalização que impossibilite a utilização segura e eficaz da aplicação móvel.
4. Se verificar a ausência de registos de dados e impossibilidade de contacto pela equipa de investigação por período superior a 30 dias.
5. Houver partilha de credenciais de acesso com terceiros ou qualquer ação que comprometa a integridade e segurança dos dados no software.
6. For determinada a cessação da participação pelo investigador principal ou pela comissão de ética por motivos de segurança do participante

---

3 Avaliações e Outcomes

[4]

3.1 Outcome Primário

Hemoglobina Glicada (HbA1c)

- **Instrumento:** Análise laboratorial de sangue venoso (método padrão ouro para controlo glicémico a médio prazo).
- **Momento de avaliação:** Baseline (T0) e às 24 semanas (T6 meses).
- **Definição de sucesso:** Redução absoluta estatisticamente significativa nos níveis de HbA1c no grupo de intervenção comparativamente ao grupo de controlo, ou uma maior percentagem de participantes a atingir o alvo terapêutico ($< 7{,}0\%$).

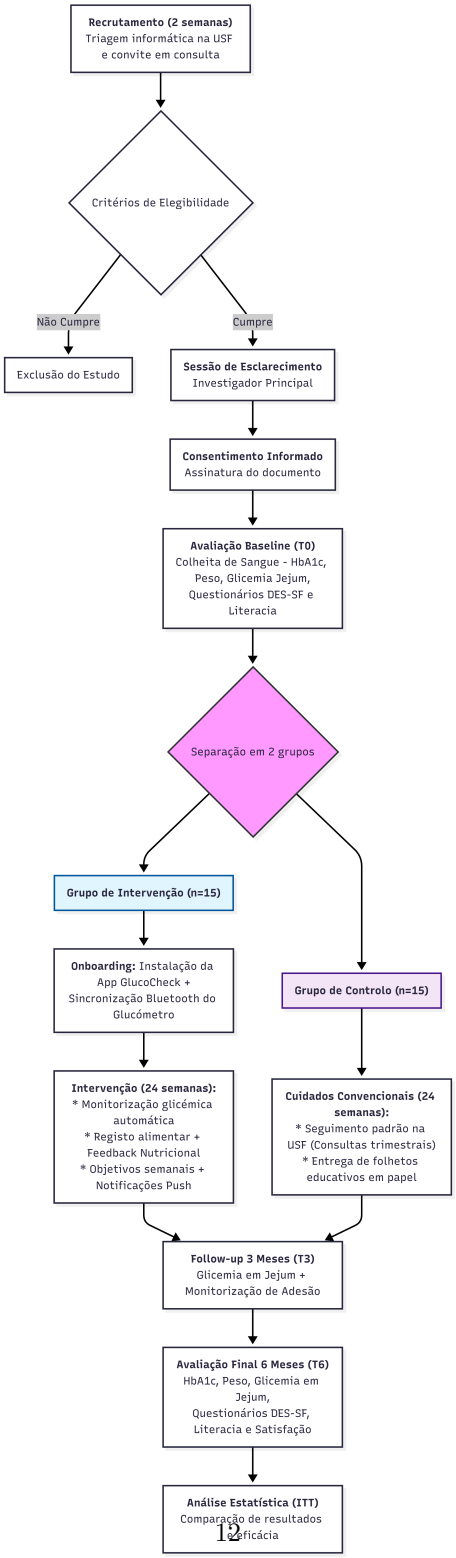

Figure 5: Diagrama do percurso do participante no estudo clínico

3.2 Outcomes Secundários

1. **Parâmetros Clínicos e Antropométricos:**
   - **Glicemia em Jejum:** Medição laboratorial (mg/dL) aos 0, 3 e 6 meses.
   - **Peso Corporal:** Medição em balança calibrada na USF (kg) para calcular a variação do IMC.
2. **Adesão e Autogestão:**
   - **Frequência de Monitorização:** Média de picadas no dedo por semana (extraída dos dados do glucómetro/App).
   - **Adesão ao Registo Alimentar:** Percentagem de dias com registo completo de refeições na App GlucoCheck.
3. **Variáveis Psicossociais**
   - **Autoeficácia (Escala DES-SF):** Pontuação no questionário Diabetes Empowerment Scale Short Form para medir a confiança do doente na gestão da doença.
   - **Conhecimento sobre Diabetes:** Questionário de literacia em saúde específico para diabetes aplicado no início e fim do estudo.
4. **Satisfação e Usabilidade:**
   - **Satisfação com os Cuidados:** Escala visual analógica ou questionário CSQ-8 aplicado ao grupo de intervenção na semana 24.

---

4 Análise Estatística

O plano de análise estatística será executado utilizando o R Studio.

4.1 Tratamento de Dados e Dropouts

Dada a duração de 6 meses e o risco de desistência, será utilizada uma Análise por Intenção de Tratar (ITT). Isto garante que todos os 30 participantes randomizados sejam incluídos na análise, utilizando o método de imputação Last Observation Carried Forward (LOCF) para lidar com dados em falta nas avaliações de follow-up.[5]

4.2 Análise Descritiva

Será realizada uma caracterização demográfica e clínica da amostra no baseline. As variáveis contínuas (idade, HbA1c, peso) serão descritas através de médias e desvios-padrão (ou medianas e intervalos interquartis, caso a distribuição não seja normal). As variáveis categóricas serão expressas em frequências absolutas e relativas.

4.3 Testes de Hipóteses

Para avaliar a eficácia da intervenção, serão realizados os seguintes procedimentos:

1. **Comparação entre Grupos (Outcome Primário):** Para comparar a variação da HbA1c entre o grupo de intervenção e o grupo de controlo às 24 semanas, será utilizado o teste t de Student para amostras independentes (para comparar as médias de uma variável contínua entre dois grupos diferentes que não têm relação entre si).

2. **Análise Longitudinal:** Para avaliar o efeito da intervenção ao longo do tempo (Baseline vs. 3 meses vs. 6 meses), será aplicada uma ANOVA de Medidas Repetidas (um teste estatístico usado quando medimos a mesma variável no mesmo grupo de pessoas em vários momentos diferentes), permitindo observar a interação entre o fator "Tempo" e o fator "Grupo".

3. **Outcomes Secundários:** A comparação das pontuações da escala de autoeficácia (DES-SF) e satisfação será feita através do teste de Mann-Whitney U (por serem dados ordinais).

    - A correlação entre a frequência de uso da app e a descida da HbA1c será analisada através do coeficiente de correlação de Pearson.

5 Ética e dissiminação

Este estudo levanta várias preocupações éticas que devem ser cuidadosamente acauteladas, das quais se destacam:

1. Consentimento informado;

2. Garantir compreensão clara do estudo e da app, especialmente devido à possível baixa literacia digital;

3. Privacidade e proteção de dados,

4. Tratamento seguro de dados de saúde sensíveis, em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados;

5. Desigualdade no acesso (equidade);

6. Possível exclusão ou desvantagem de participantes com menor acesso ou competência tecnológica;
7. Sobrecarga do participante;
8. Exigência de registo alimentar frequente e uso contínuo da app pode afetar adesão e bem-estar;
9. Proteção do grupo controlo;
10. Garantir que recebe cuidados padrão adequados, sem prejuízo por não ter acesso à intervenção;
11. Gestão de ajustes terapêuticos;
12. Assegurar que decisões clínicas (ex.: alteração de medicação) não sejam atrasadas ou condicionadas pelo protocolo do estudo;

5.1 Prompts de IA

Título: "tendo em conta a informação do cenário clínico fornecido e utilizando as SPIRIT guidelines, escreve um título completo e descritivo (entre 50 e 100 palavras), no qual esteja incluída a população, intervenção, comparador e outcome, além de identificações do ensaio (tipo de ensaio em questão)."

Intervenções: "Estou a escrever o racional de um protocolo SPIRIT para um ensaio clínico randomizado. Cenário: App móvel GlucoCheck para adultos (40-75 anos) com Diabetes Mellitus Tipo 2 e controlo subótimo (HbA1c 7.0–9.5), seguidos em cuidados de saúde primários e sem insulinoterapia. Funcionalidades: Registo alimentar com feedback nutricional automatizado Integração com glucómetro via Bluetooth Objetivos glicémicos semanais personalizados Mensagens motivacionais baseadas em progress Educação nutricional adaptativa Gráficos de evolução de HbA1c estimada Alertas para padrões glicémicos problemáticos Escreve uma intervenção com 350 palavras em texto corrido"

Avaliações e Outcomes: "Resume os principais domínios da escala DES-SF (autoeficácia na diabetes) para incluir na metodologia."

Análise Estatística: "Sugere os testes estatísticos simples para comparar a HbA1c inicial e final entre os dois grupos (15 vs 15 pessoas)."

Ética e dissiminação: "Com base na seguinte descrição de um estudo clínico, identifica e enumera de forma clara e objetiva as principais preocupações éticas associadas. A resposta deve: ser apresentada em formato de lista numerada; incluir títulos curtos para cada preocupação; acrescentar uma breve explicação (1–2 linhas) para cada ponto; utilizar linguagem técnica adequada

ao contexto de investigação clínica; considerar aspetos como consentimento informado, proteção de dados, equidade, carga para o participante, integridade do grupo controlo e segurança clínica."

References

[1] Hou C, Carter B, Hewitt J, Francisa T, Mayor S. Do Mobile Phone Applications Improve Glycemic Control (HbA1c) in the Self-management of Diabetes? A Systematic Review, Meta-analysis, and GRADE of 14 Randomized Trials. Diabetes Care. novembro de 2016;39(11):2089-95. doi:10.2337/dc16-0346

[2] Greenwood DA, Gee PM, Fatkin KJ, Peeples M. A Systematic Review of Reviews Evaluating Technology-Enabled Diabetes Self-Management Education and Support. Journal of Diabetes Science and Technology. setembro de 2017;11(5):1015-27. doi:10.1177/1932296817713506

[3] Brzan PP, Rotman E, Painkihar M, Klanjsek P. Mobile Applications for Control and Self Management of Diabetes: A Systematic Review. Journal of Medical Systems. setembro de 2016;40(9):210. doi:10.1007/s10916-016-0564-8

[4] Anderson RM, Fitzgerald JT, Gruppen LD, Funnell MM, Oh MS. The Diabetes Empowerment Scale-Short Form (DES-SF). Diabetes Care. maio de 2003;26(5):1641-2. doi:10.2337/diacare.26.5.1641-a

[5] Gupta S. Intention-to-Treat Concept: A Review. Perspectives in Clinical Research. 2011;2(3):109. doi:10.4103/2229-3485.83221

Versão: 1.0

Data desta versão: 23/03/2026

Autores desta versão: João Dantas, Margarida Machado e Maria Clara Soares